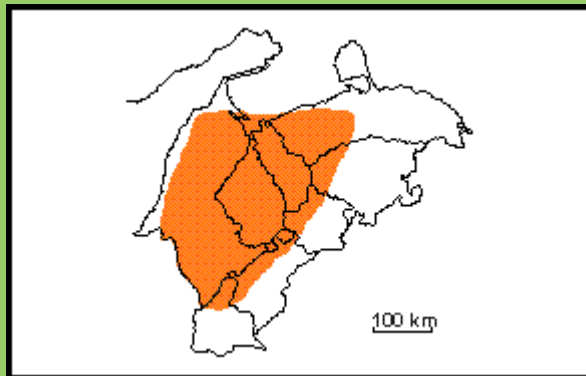




CRETACICO (Cenomaniense - Campaniense)

Estado Zulia

Referencia original: A. H. Garner, 1926, p. 679.

Consideraciones históricas: Garner (1926) publicó originalmente el nombre de caliza de La Luna, posteriormente descrita en detalle por Hedberg y Sass (1937) con rango de formación.

Renz (1959) reconoce los cambios litológicos de la Formación La Luna en los estados Trujillo y Lara y la divide en tres miembros, que son en orden estratigráfico: La Aguada, Chejendé y Timbetes. En el estado Táchira el mismo autor introduce formalmente el Miembro Ftanita del Táchira.

La unidad es litológicamente característica, por lo cual la literatura se refiere a ella con uniformidad. Algunos autores han empleado términos compuestos (La Luna-Cogollo, La Luna-Urumales, etc.) cuyo significado se sobreentiende. Renz (1959) y Ford y Houbolt (1963) suministraron descripciones adicionales. El término "Rubio", empleado por Gerhardt (1897-98) y otros autores, es sinónimo en desuso de La Luna. Ocasionalmente se ha publicado la forma incorrecta "Luna".

Localidad tipo: Quebrada La Luna, unos 200 m al oeste de la Hacienda La Luna, 16 km al oeste de Villa del Rosario, distrito Machiques, estado Zulia, sierra de Perijá. La ubicación y el acceso fueron ilustrados por Schweighauser y Boomer (1960), la columna estratigráfica fue ilustrada por Rod y Maync (1954), y descrita por Jordán y Scherer (1982).

Descripción litológica: La Formación La Luna consiste típicamente de calizas y lutitas calcáreas fétidas, con abundante materia orgánica laminada y finamente dispersa, delgadamente estratificadas y laminadas, densas, de color gris oscuro a negro; la ftanita negra es frecuente en forma de vetas, nódulos y capas delgadas; las concreciones elipsoidales a discoidales de 10 a 80 cms de diámetro, son características típicas de la formación, que permiten reconocerla en cualquier afloramiento. Muchas de las concreciones tienen amonites y otros macrofósiles en su interior. Las capas de caliza varían en espesor de 1 - 2 cms hasta unos 50 cms, con estratificación uniforme y monótona. Fracturas frescas de las calizas tienen olor característico y fuerte a bitumen. Detalles de secciones finas se encuentran en Hedberg (1931) y Ford y Houbolt (1963).

En la región de Trujillo-Lara, la unidad ha sido subdividida en tres miembros (O. Renz, 1959) denominados La Aguada, Chejendé y Timbetes, en orden ascendente. En la región de Táchira-Barinas, Renz nombró la Lutita de La Morita, considerada por autores posteriores como miembro local de las formaciones La Luna y Navay. Otra unidad que algunos consideran como miembro de la Formación La Luna es el Chert (Ftanita) de Táchira. En general, la [litología](#) descrita caracteriza a la Formación La Luna. Una excepción es el Miembro Machiques de la Formación Apón, apreciablemente más antiguo, cuya similitud con las calizas de la Formación La Luna ocasionó confusión e identificaciones erróneas en algunas de las primeras publicaciones.

Espesor: Los espesores en la cuenca de Maracaibo varían entre 100 y 300 metros, con tendencia a aumentar de sur a norte. En la localidad tipo Jordán y Scherer (1982) midieron 129 m en una sección fallada, Hedberg y Sass (1937) estimaron casi 300 m para la misma sección. A lo largo del frente oriental de la sierra de Perijá la formación tiene espesores que no superan los 183 m. En el valle del río Carache tiene 315 m y en el río Buena Vista en Trujillo tiene 70 - 100 m. El espesor se reduce sobre el arco de Mérida. En la concesión Barco (Colombia) varía entre 43 a 86 m. Savian (1993) presenta un [mapa isópaco de la Fm La Luna](#).

Extensión geográfica: La unidad se presenta en toda la extensión de la cuenca del lago de Maracaibo, estado Zulia, como también en los estados Falcón, Lara, Trujillo, Mérida, Táchira, Barinas y la península de La Goajira, Colombia.

Expresión sísmica: la Formación La Luna infrayace a las lutitas de la Formación Colón en gran parte de la cuenca de Maracaibo; tiene tres (3) grupos de reflectores fuertes, contrastantes y continuos, en la mayoría de las secciones sísmicas. Estos reflectores se encuentran debajo del reflector "caliza de Socuy", usado tradicionalmente como "tope del Cretáceo" en las interpretaciones sísmicas.

Expresión topográfica: la formación ocupa una delgada franja de afloramientos en el flanco oeste de la cuenca de Maracaibo, de topografía baja limitada por el este por las colinas prominentes de las formaciones La Sierra y Misoa y por el oeste por la Formación Maraca, también de mayor expresión topográfica.

Contactos: En la región del lago de Maracaibo, la Formación La Luna en general suprayace concordantemente a la Formación Maraca, la más alta de las calizas conchíferas del Grupo Cogollo, e infrayace, también concordantemente, a la Formación Colón. Sin embargo, hacia el sur la unidad grada lateralmente a la Formación Capacho y su contacto inferior se define por la variación en sentido descendente a una alternancia de tipos variables de lutita y caliza. En el contacto La Luna-Colón, por debajo de las lutitas características de la Formación Colón, se presenta una extensa zona glauconítica (Miembro Tres Esquinas), que localmente infrayace a una caliza fosilífera (Miembro Socuy). Los primeros autores abrigaron dudas en cuanto a la formación incluyente de estas dos subunidades. Actualmente se considera a la caliza de Socuy como miembro de la Formación Colón, y al Miembro Tres Esquinas como límite superior e incluido en la Formación La Luna, Boesi et al (1988), Romero y Galea (1995).

Fósiles: La Formación La Luna aparentemente se depositó en una facies euxínica y contiene pocos fósiles bentónicos; abundan los foraminíferos planctónicos (*Rotalipora*, *Globotruncana*, *Guembelina*) y los restos de peces. Los amonites (*Coilopoceras*, *Barroisiceras*, *Hoplitoides*, *Neoptychites?* *Peroniceras*, *Texanites*) son localmente comunes Renz (1959). El Turoniense está bien establecido por la presencia del lamelibranquio de concha tenue *Inoceramus labiatus* SCHLOTHEIM, y numerosas especies de amonites (Sutton, 1946; Liddle, 1946; Renz, 1959) entre las cuales Ford y Houbolt (1963) consideran que dos especies, *Texanites texanum* ROEMER y *Parelticeras sieversi* GERDHART son índices del Santoniense. Romero y Galea (1995) mencionan *Bolivinooides culverensis* y *Bolivinooides sirticus* del Campaniense, recolectados del Miembro Tres Esquinas en el tope de la formación, donde además destacan las abundantes bioturbaciones producidas por *Planolites* y *Thalassinoides*, indicando que el diametro de los icnofósiles aumenta hacia el tope de la sección.

Edad: Cretáceo: Cenomaniense a Campaniense.

Correlación: La parte inferior de la Formación La Luna se correlaciona por transición lateral directa con la Formación Capacho, más variable, en la región de los Andes, y con la Formación Escandalosa, arenosa, en la cuenca de Barinas. En su conjunto se correlaciona con la Formación Querecual, litológicamente similar, de Venezuela oriental.

Paleoambientes: La formación La Luna aparentemente se depositó en un ambiente euxínico de aguas cuya profundidad ha sido objeto de mucha controversia. Boesi et al (1988) indica profundidades que van de 100 m en el Turoniense hasta aproximadamente 800 m en el Campaniense, y mencionan condiciones euxínicas del Turoniense hasta el Santoniense. Romero y Galea (1995) mencionan ambientes disaeróbicos para el Miembro Tres Esquinas del Campaniense.

Geoquímica: La Formación La Luna es considerada la principal roca generadora de hidrocarburos de la cuenca de Maracaibo. Garner (1926) aparentemente fué el primero en postular la generación de hidrocarburos de las calizas negras, finamente laminadas de la formación La Luna. Hedberg (1931) identificó las características generadoras de la formación mediante el análisis geoquímico de 9 muestras provenientes del flanco occidental de la cuenca de Maracaibo. Vierma (1984), Cabrera (1985) y Andara (1990) han demostrado, mediante diversas técnicas geoquímicas modernas, la correlación crudo-roca madre de muchos de los crudos producidos en la parte norte y central de la cuenca de Maracaibo con las calizas bituminosas de la Formación La Luna en el área de Machiques-Villa del Rosario.

Stoufer (1993) y Scherer (1995) presentaron mapas regionales de concentración de [Carbono orgánico](#) y de [Tmax](#).

Jordán y Scherer (1982) hacen una descripción detallada y estudian la petrografía orgánica y maduración de la sección tipo en el estado Zulia, la cual fué analizada con isótopos estables de Carbono por Vierma (1984), demostrando que los crudos de los campos Urdaneta, Mara y Boscán se originan a partir de rocas generadoras de la Formación La Luna.

Baptista (1994) comparó mediante geoquímica y petrografía detallada las secciones tipo de la Formación La Luna en los edos. Zulia y Trujillo. Cromatogramas seleccionados de la quebrada La Luna y de la sección de Chejendé también se se presentaron en este trabajo.

Importancia económica: la Formación La Luna se considera la roca madre principal de gran parte de los hidrocarburos generados y atrapados en la cuenca de Maracaibo.

Sinonimia: La Formación Urumales de Liddle (1946, p. 250) es equivalente a la facies más arenosa de la Formación La Luna en el norte del Táchira. La Formación Táchira de Hedberg y Sass (1937, p. 81) es, de acuerdo a Sutton (1946), equivalente a la Formación La Luna.

© *W. Scherer, 1997*

Referencias

Andara, M. E., 1990, Estudio geoquímico sobre rocas madres de las formaciones La Luna y Apón en el pozo 14RN-2X, Campo La Villa, Edo. Zulia, Venezuela; Evidencias de migración primaria. Tesis de Maestría en Geoquímica, Universidad Central de Venezuela, 98 p.

Baptista, N., 1994, Geología y Geoquímica de la Formación La Luna en sus Secciones Tipo en la Cuenca de Maracaibo.. *Trab. Esp. de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 278 p., Mapas, Figuras, Anexos.

Boesi, T.; Galea, F.A.; Rojas, G.; Lorente, M.L.; Durán, I.; y Velásquez, M., 1988, Estudio estratigráfico del Flanco Norandino en el sector Lobatera-El Vigía. III Simposio Bolivariano Exploración Petrolera de las Cuencas Subandinas. Soc. Ven. Geólogos, Caracas, Mem. I: 1-41.

Cabrera, L. M., 1985, Estudio de las características generadoras de hidrocarburos de la Formación La Luna mediante hidropirólisis. Tesis de Maestría en Geoquímica, Universidad Central de Venezuela, 137 p.

Ford, R. y J. J. H. T. Houbold, 1963. Las microfacies del Cretáceo de Venezuela occidental. *Internat. Sed. Petrog. Serv.*, 6: 67, 109 lám.; E. J. Brill, (Leiden), Holanda. Resumen (1966) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(5): 151.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng.*, Tr., p. 677-684.

Gerhardt, K., 1897-1898. Beitrag zur Kenntniss der Kreideformation in Venezuela und Peru, *Neues Jahr. Min. Geol. Palaonto.*, 11: 65-117.

Hedberg, H. D., 1931. Cretaceous limestone as petroleum source rock in northwestern Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 15: 229-246.

Hedberg, H. D. and Sass, L. C., 1937. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 73-112.

Jordán, N. y Scherer, W., 1982. Petrografía Orgánica y Maduración de la Formación La Luna en su Sección Tipo, Cretáceo de Venezuela Occidental. *Rev. Tecn. Intevep*, 2(2): 109-120.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 209.

Rod, E. and Maync, W., 1954. Revision of lower Cretaceous Stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 38: 193-283.

Romero, L. M.; Galea, F. A., 1995, Campanian *Bolivinooides* and microfacies from the La Luna Formation, western Venezuela. *Marine Micropaleontology*, (26): 385-404

Savian, V., 1993. Geología del Cretácico de la Cuenca de Maracaibo. *Trab. Esp. de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 191 p., Mapas, Figuras, Anexos.

Scherer, W., 1995, Hydrocarbon Families in the Maracaibo Basin, Western Venezuela. *Am. Assoc. Pet. Geol.*, Ann. Conv. abstr. p. 85a.

Schweighauser, J.; Boomer, A.J., 1960, Guía de la excursión C-6: Sierra de Perijá-Quebrada La Gé. III Congr. Geol. Ven., Bol. de Geología Publ. Esp. 3, T. I, p. 79-85

Stoufer, S., 1993. Distribución Regional del Carbono Orgánico y Fosfato en la Formación La Luna, Cuenca de Maracaibo. *Trab. Esp. de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 173 p., Mapas, Figuras, Anexos.

Vierma, L., 1984. Correlation of Crude Oils with Source Rocks in a portion of the Maracaibo Basin, Venezuela. *MA thesis, Indiana University*, 165 p. Figs. and Maps.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

González de la Juana, C., 1951. Introducción al estudio de la geología de Venezuela, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(2): 195-216.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Notestein, F. B., Hubman, C. W., and Bowler, J. W., 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 55: 1165-1216.

Sellier de Civrieux, J. M., 1952. Estudio de la microfauna de la sección-tipo del -miembro Socuy de la formación Colón, Distrito Mara, Estado Zulia, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(5): 231-310.

Sievers, W., 1888. Die Cordillere von Mérida nebst Bermerkungen über das Karibische Gebirge, *Geogr. Abhandl. (Penck)*, 3(1): 238.

Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maracaibo Districts, Venezuela, *3th. World Petrol. Cong.*, Pr., Section I, p. 56-72.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil fields of Royal Dutch-Shell group in western Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(4): 517-628.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30,(10): 1621-1741.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces